

Bài cuối kì

Start Assignment

- Due Sunday by 11:59pm
- Points 100
- Submitting a file upload
- File Types zip

Cài đặt mô hình phát hiện đối tượng từ đầu (from scratch)

Cài đặt một mô hình **phát hiện đối tượng** (object detection) từ đầu và đánh giá trên bộ dữ liệu ảnh được cung cấp.

Sinh viên cần tự xây dựng quy trình huấn luyện và suy luận cho bài toán phát hiện đối tượng, bao gồm:

- Đọc dữ liệu và tiền xử lý ảnh/nhấn.
- Tăng cường dữ liệu.
- Mạng trích xuất đặc trưng, ví dụ mạng tích chập CNN.
- Đầu dự đoán phát hiện đối tượng.
- Hàm mất mát.
- Suy luận, ngưỡng độ tin cậy và khử trùng hợp bao bằng NMS (Non-Maximum Suppression).

Không được sử dụng các bộ phát hiện đối tượng hoàn chỉnh như YOLOv5/v8, Detectron2, MMDetection, hoặc Faster R-CNN/SSD có sẵn trong torchvision. Được phép dùng PyTorch, các lớp mạng cơ bản, và mạng trích xuất đặc trưng đã huấn luyện trước nếu giảng viên cho phép.

Bộ Dữ Liệu

[Link download dữ liệu](#) ➞

https://drive.google.com/file/d/1i8QhkQdILY1xmFyBMDwC7soVPNmHLTT3/view?usp=share_link

Bộ dữ liệu gồm ảnh tự nhiên có đối tượng thuộc 5 lớp:

- bottle
- cup
- chair
- laptop
- backpack

Cấu trúc thư mục:

```
public/  
├── classes.json  
└── train/
```

```
|   └─ images/
└─ val/
    └─ images/
└─ annotations/
    └─ train.json
    └─ val.json
└─ tools/
    └─ evaluate_predictions.py
```

Trong thư mục public/ chỉ có tập huấn luyện và tập kiểm định. Khi chấm tự động, hệ thống mới cung cấp thư mục ảnh kiểm tra ẩn cho `predict.py`; nhãn của tập kiểm tra ẩn được giữ riêng và không công bố.

Định Dạng Nhãn

Tập `train.json` và `val.json` có dạng:

```
{
  "classes": ["bottle", "cup", "chair", "laptop", "backpack"],
  "images": [
    {
      "id": "img_a13f42c9d8b0.jpg",
      "file_name": "train/images/img_a13f42c9d8b0.jpg",
      "width": 500,
      "height": 375
    }
  ],
  "annotations": [
    {
      "image_id": "img_a13f42c9d8b0.jpg",
      "class": "chair",
      "bbox": [48, 72, 210, 356]
    }
  ]
}
```

Quy ước hộp bao:

- `bbox = [xmin, ymin, xmax, ymax]`
- Tọa độ tính theo điểm ảnh trên ảnh gốc.

Yêu Cầu Kỹ Thuật

1. Quy Trình Dữ Liệu

Sinh viên cần cài đặt:

- Bộ đọc dữ liệu.
- Thay đổi kích thước ảnh và chuẩn hóa giá trị điểm ảnh.
- Xử lý nhiều đối tượng trong cùng một ảnh.
- Tăng cường dữ liệu, tối thiểu gồm lật ngang ảnh. Khuyến khích cắt ngẫu nhiên, thay đổi màu sắc, và huấn luyện với nhiều kích thước ảnh.

2. Mô Hình Phát Hiện Đối Tượng

Mô hình cần dự đoán:

- Hộp bao.
- Nhãn lớp.
- Điểm độ tin cậy hoặc điểm có đối tượng.

Sinh viên có thể chọn một trong các hướng:

- Mô hình dùng hộp neo (anchor-based).
- Mô hình không dùng hộp neo (anchor-free).
- Mô hình dựa trên lưới kiểu YOLO nhỏ.
- Mô hình kiểu SSD tự cài đặt.

3. Hàm Mất Mát

Hàm mất mát cần có các thành phần phù hợp với thiết kế mô hình:

- Mất mát phân lớp.
- Mất mát định vị hộp bao.
- Mất mát độ tin cậy hoặc điểm có đối tượng nếu mô hình có thành phần này.

Khuyến khích dùng Cross Entropy, BCE, Smooth L1, IoU/GIoU/DIoU.

4. Suy Luận

Sinh viên cần cài đặt:

- Ngưỡng độ tin cậy.
- NMS theo từng lớp.
- Chuyển hộp bao về tọa độ ảnh gốc.

Yêu Cầu Nộp Bài

Sinh viên nộp tệp nén của thư mục `<my_submission>/` gồm:

```
<my_submission>/
├── public/ <vị trí của public/, không cần nộp lại thư mục public>
├── models/
├── utils/
├── train.py
├── predict.py
├── README.md
└── requirements.txt
```

Lệnh suy luận bắt buộc:

```
python predict.py \
  --image_dir /path/to/images \
  --output predictions.json
```

Lệnh huấn luyện bắt buộc:

```
python train.py \
  --train_data ./public/annotations/train.json \
  --val_data ./public/annotations/val.json \
  --image_dir ./public/train/images \
  --val_image_dir ./public/val/images \
  --checkpoint_dir ./models/
```

Lệnh huấn luyện trên phải chạy được và lưu mô hình tốt nhất vào `./models/best.pth`. Sinh viên có thể thêm tham số khác nếu cần.

Khi suy luận, `predict.py` phải tự động tải trọng số về `./models/best.pth` nếu tệp này chưa tồn tại. Sinh viên phải mô tả nguồn tải và cơ chế tải trọng số trong `README.md`.

Không được đưa `./models/best.pth` hoặc bất kỳ tệp trọng số mô hình nào vào tệp nén nộp bài. Bài nộp không tuân thủ hướng dẫn này sẽ bị trừ **1,0 điểm**.

Tệp `README.md` cần nêu rõ:

- Cách cài đặt môi trường.
- Cách huấn luyện.
- Cách chạy suy luận.
- Vị trí đặt mô hình hoặc trọng số mô hình.
- URL và cơ chế tự động tải trọng số khi chạy `predict.py`.

Định Dạng Kết Quả Dự Đoán

Tệp `predictions.json` phải là một mảng JSON:

```
[
  {
    "image_id": "img_7fd91a4c2e30.jpg",
    "boxes": [
      {
        "class": "chair",
        "confidence": 0.91,
        "bbox": [48, 72, 210, 356]
      }
    ]
  }
]
```

Quy định:

- `image_id` là tên file ảnh trong thư mục ảnh cần suy luận.
- `class` thuộc 5 lớp quy định.
- `confidence` là độ tin cậy, nằm trong đoạn `[0, 1]`.
- `bbox` là `[xmin, ymin, xmax, ymax]`.
- Tọa độ `bbox` tính theo điểm ảnh trên ảnh gốc.
- Ảnh không phát hiện đối tượng nào vẫn cần xuất `"boxes": []`.

- Trong `public/annotations` có các file predictions.json (chính xác 100%) để làm mẫu.

Chấm Tự Động

Sinh viên có thể tự kiểm tra định dạng và điểm trên tập huấn luyện/kiểm định bằng tệp chấm đi kèm trong thư mục `public/`. Ví dụ, sau khi xuất dự đoán cho tập kiểm định:

```
python public/tools/evaluate_predictions.py \
--ground_truth public/annotations/val.json \
--predictions val_predictions.json \
--output val_score.json
```

Hệ thống chấm sẽ:

- Kiểm tra JSON có đúng định dạng không.
- Kiểm tra hộp bao hợp lệ và nằm trong ảnh.
- Kiểm tra nhãn lớp hợp lệ.
- Tính IoU, độ chính xác (precision), độ bao phủ (recall) và mAP@0.5 trên tập kiểm tra ẩn.

Lệnh chấm mẫu:

```
python tools/evaluate_predictions.py \
--ground_truth ./private/hidden_test_annotations.json \
--predictions predictions.json \
--output score.json
```

Thang Điểm

Nội dung	Điểm
Quy trình dữ liệu	20
Kiến trúc mô hình	15
Hàm mất mát và quy trình huấn luyện	20
Suy luận và NMS	15
Kết quả trên tập kiểm tra ẩn	30

Thang điểm kết quả:

mAP@0.5	Điểm
< 0.30	10
0.30 - < 0.45	15
0.45 - < 0.60	20

mAP@0.5 Điểm

0.60 - <	25
0.75	
>= 0.75	30

Sau đó được chuẩn hóa: người có kết quả cao nhất được 30 điểm, người có kết quả thấp nhất được 10 điểm.

Quy Định Đạo Văn

Không được sao chép toàn bộ mã nguồn của mô hình phát hiện đối tượng có sẵn.

Có thể tham khảo tài liệu nhưng phải tự triển khai phần chính.

Giảng viên có thể yêu cầu phỏng vấn mã nguồn trực tiếp.

Bài có dấu hiệu sao chép sẽ bị xử lý theo quy chế của nhà trường.

Final

Criteria	Ratings					Pts
Áp dụng mô hình hiện đại để xử lý ảnh hiệu quả	3 pts Top 10%, vượt baseline rõ rệt	2 pts Top 30%, ổn định, có phân tích	1 pts Top 50%, thiếu ổn định	0 pts Dưới top 50%, kết quả yếu		3 pts
 CLO4 Thiết kế và huấn luyện được mô hình học sâu để giải quyết bài toán phân tích ảnh thực tế bằng thư viện Python. threshold: 3.0 pts	4 pts Exceeds Mastery	3 pts Mastery	2 pts Near Mastery	1 pts Below Mastery	0 pts No Evidence	4 pts
Thiết kế pipeline phân tích ảnh từ tiền xử lý đến mô hình	3 pts Mã nguồn rõ ràng, thiết kế mở rộng, phù hợp dữ liệu	2 pts Mô hình chạy đúng, tối ưu chưa cao	1 pts Chạy được với lỗi nhỏ hoặc thiết kế chưa đầy đủ	0 pts Mô hình sai, không chạy		3 pts
 CLO3 Áp dụng được các công cụ và thuật toán cơ bản để xử lý, phân tích, và trích chọn thông tin từ ảnh số. threshold: 3.0 pts	4 pts Exceeds Mastery	3 pts Mastery	2 pts Near Mastery	1 pts Below Mastery	0 pts No Evidence	4 pts
Làm việc nhóm tốt, báo cáo rõ ràng, bảo vệ kết quả	4 pts Phân tích sâu mô hình, biểu đồ, biểu diễn tốt	3 pts Mô tả đầy đủ quy trình	2 pts Thiếu logic, giải thích ngắn gọn	0 pts Dưới top 50%, kết quả yếu		4 pts

Criteria	Ratings					Pts
 CLO5 Thể hiện được tinh thần tự học, trung thực học thuật, kỹ năng hợp tác nhóm và báo cáo chuyên nghiệp trong xử lý ảnh. threshold: 3.0 pts	4 pts Exceeds Mastery	3 pts Mastery	2 pts Near Mastery	1 pts Below Mastery	0 pts No Evidence	4 pts
Total Points: 22						